XIAO ESP32C3 用ゆっくり画像＋文字スクロール版（`yukkuri_face.h` 使用）

ご指摘のとおり、実際に使っていた画像ヘッダは **`yukkuri_full.h` ではなく `yukkuri_face.h`** でした。そのため、スケッチと説明を **`yukkuri_face.h` 前提** でそろえた修正版を用意しました。今回の版では、饅頭の顔を優先して切り出した 128×64 ビットマップを使い、その画像全体を画面内でスクロールさせます。さらに、別フェーズとして **「ゆっくりしていってね」** の文字スクロールも加えています。XIAO ESP32C3 の I2C 既定ピンは **D4 が SDA(GPIO6)**、**D5 が SCL(GPIO7)** です。[1] ご使用の OLED も **1.3インチ / 128×64 / I2C** の構成です。[2]

この修正版では、表示を **画像フェーズ** と **文字フェーズ** に分けています。画像フェーズでは、`yukkuri_face.h` に含まれる 128×64 の画像を、仮想表示領域の中で移動させることで、固定表示にならないようにしています。文字フェーズでは、画面を文字表示専用に切り替え、**「ゆっくりしていってね」** を横スクロールで流します。この交互表示により、同じ表示が続きにくくなり、焼き付き対策として前回より自然です。

項目	内容
対象ボード	Seeed Studio XIAO ESP32C3
対象表示器	1.3インチ 128×64 I2C OLED
使用画像ヘッダ	`yukkuri_face.h`
表示内容1	饅頭画像のスクロール表示
表示内容2	「ゆっくりしていってね」の文字スクロール
既定ドライバ	SH1106
代替ドライバ	SSD1306

使い方

Arduino IDE で **U8g2** ライブラリをインストールし、`xiao_esp32c3_oled_yukkuri_scroll_text_face.ino` と `yukkuri_face.h` を **同じフォルダ** に置いて開いてください。ボードを **XIAO ESP32C3** に設定して書き込めば、まず饅頭画像がスクロールし、その後で文字スクロールへ切り替わります。[1]

設定項目	推奨値
ボード	XIAO ESP32C3

ライブラリ	U8g2
シリアル速度	115200 bps
使用画像	`yukkuri_face.h`
文字列	`ゆっくりしていってね`

調整しやすい定数

スクロール速度や表示時間は、スケッチ内の定数で調整できます。`FRAME_INTERVAL_MS` を小さくすると全体の更新が速くなり、`IMAGE_PHASE_MS` と `TEXT_PHASE_MS` を変えると、画像表示と文字表示の長さを変更できます。また、`VIRTUAL_WIDTH` と `VIRTUAL_HEIGHT` を大きくすると、画像の移動範囲をさらに広げられます。

定数名	役割	調整効果
`FRAME_INTERVAL_MS`	フレーム更新間隔	小さくすると高速化
`IMAGE_PHASE_MS`	画像フェーズの表示時間	大きくすると画像表示が長くなる
`TEXT_PHASE_MS`	文字フェーズの表示時間	大きくすると文字表示が長くなる
`VIRTUAL_WIDTH`	仮想画面の横幅	大きくすると横方向の移動範囲が広がる
`VIRTUAL_HEIGHT`	仮想画面の高さ	大きくすると縦方向の移動範囲が広がる

表示されない場合の確認

まずシリアルモニタで **0x3C** または **0x3D** が検出されているか確認してください。アドレスが検出されているのに画面が出ない場合は、OLED のコントローラが SH1106 ではなく SSD1306 の可能性があります。その場合は、スケッチ冒頭の次の2行を入れ替えてください。

C++

```cpp
U8G2_SH1106_128X64_NONAME_F_HW_I2C oled(U8G2_R0, U8X8_PIN_NONE);
// U8G2_SSD1306_128X64_NONAME_F_HW_I2C oled(U8G2_R0, U8X8_PIN_NONE);
```

```C++
// U8G2_SH1106_128X64_NONAME_F_HW_I2C oled(U8G2_R0, U8X8_PIN_NONE);
U8G2_SSD1306_128X64_NONAME_F_HW_I2C oled(U8G2_R0, U8X8_PIN_NONE);
```

焼き付き対策としての考え方

今回の版では、極小ドリフトではなく、**画像フェーズで画像全体が移動する方式** を採用しています。さらに、文字フェーズでは別内容へ切り替わるため、同じ画素の発光が長時間固定されにくくなります。固定表示を減らしたいという今回の目的に、`yukkuri_face.h` を使う場合でも適した構成です。

対策	今回の実装
画像位置の変化	仮想画面内で画像全体を移動
表示内容の変化	画像フェーズと文字フェーズを交互表示
固定表示の回避	画像・文字ともにスクロール

> Seeed Studio の XIAO ESP32C3 入門ガイドでは、I2C の既定ピンとして D4 を SDA、D5 を SCL としています。[1]

> 指定された OLED 商品ページでは、1.3インチ、128×64、IIC/I2C の4ピン OLED モジュールとして案内されています。[2]

References

[1] Seeed Studio XIAO ESP32C3 入門ガイド | Seeed Studio Wiki
[2] 1.3 Inch Oled Module 128X64 IIC I2C OLED Display Module | AliExpress
[3] Yukkuri_Rev2.png